به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴) ۵ اردیبهشت ۹۸

دانشگاه صنعتی شریف مدرس: مهدی صفرنژاد

آزمون میان‌ترم

زمان این امتحان ۱۵۰ دقیقه است. سؤالات امتحان در چهار صفحه (دو برگهٔ پشت و رو) قرار دارند. مجموع نمرات سؤالات ۱۲۰ نمره است که ۱۰ نمرهٔ آن امتیازی است. توضیحات ابتدای سؤالات را به دقت بخوانید و پاسخ هر سؤال را در برگه‌های جداگانه بنویسید. پاسخ بخش‌های مختلف هر سؤال را نیز به ترتیب در برگهٔ پاسخ‌نامه بنویسید. امیدوارم تا این‌جای کلاس با تفکر الگوریتمی آشنا شده باشید و با همین تفکر به سؤالات امتحان به خوبی پاسخ دهید.

سؤال ۱. [۳۳ نمره] سؤال‌های جواب کوتاه. در سؤال‌های این قسمت معمولاً یک جواب کوتاه (۱ نمره) و یک توضیح کوتاه حدوداً بین یک تا دو خط (۲ نمره) مدنظر است؛ مگر این که صورت آن قسمت به صراحت از شما خواستهٔ دیگری داشته باشد.

آ. **[۳ نمره]** آیا مرتبهٔ زمانی یک الگوریتم برابر با تعداد مراحل آن الگوریتم در مدل محاسباتی‌اش است؟

ب. **[۳ نمره]** آیا الگوریتمی وجود دارد که k لیست مرتب، که هر لیست به طول n است، را در زمان $O(nk)$ (در یک لیست مرتب به طول nk) ادغام کند؟

پ. **[۳ نمره]** آرایهٔ A یک هرم بیشینه را نشان می‌دهد که یک عنصر آن تغییر کرده است و رأس مربوط به آن دیگر خاصیت هرم بیشینهٔ رأسی را ندارد. ساختار درختی این هرم را ترسیم کنید و رأس گفته شده را در آن مشخص کنید.

$A = [۱۸, ۱۵, ۱۲, ۹, ۱۴, ۱۳, ۸, ۷, ۶]$

ت. **[۳ نمره]** آیا می‌توان در زمان خطی یک هرم بیشینه را به یک هرم کمینه تبدیل کرد؟

ث. **[۳ نمره]** آیا مرتب‌سازی هرمی روی یک آرایهٔ مرتب در زمان $O(n)$ انجام می‌شود؟

ج. **[۳ نمره]** در یک درخت دودویی جست‌وجو، تعدادی عنصر با کلید یکسان a درج شده‌اند. آیا ممکن است یک رأس با کلید a در این درخت وجود داشته باشد که کلیدهای والد و فرزندان آن a نباشند؟ (اگر جواب خیر است دلیل آن را توضیح دهید و اگر جواب بله است یک مثال بزنید)

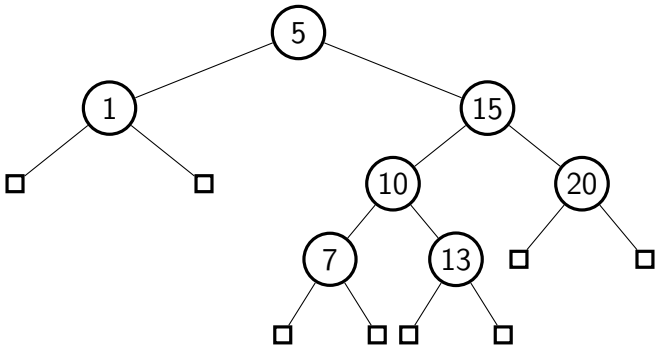
چ. **[۳ نمره]** آیا یک درخت دودویی جست‌وجوی غیرمتوازن را می‌توان به یک درخت AVL با حداکثر $O(\log n)$ دوران تبدیل کرد؟

ح. **[۳ نمره]** آیا یک الگوریتم مونت‌کارلو همیشه جواب درست را برمی‌گرداند؟

خ. [۳ نمره] یک درخت قرمز–سیاه با $n^{۱۰}$ رأس داریم. یک جست‌وجو در این درخت (به صورت مجانبی) چه زمانی دارد؟

د. [۳ نمره] آیا ۷ عنصر را می‌توان با ۱۲ مقایسه مرتب کرد؟

ذ. [۳ نمره] رأس‌های درخت زیر را با رنگ‌های قرمز و سیاه طوری رنگ کنید که خاصیت‌های درخت قرمز–سیاه را داشته باشد. رنگ برگ‌ها را نیز مشخص کنید.



سؤال ۲. [۲۰ نمره] تحلیل مجانبی. در هر قسمت علاوه بر پاسخ درست، روابطی که استفاده کردید را نوشته و به طور مختصر توضیح دهید.

آ. [۵ نمره] توابع زیر را از لحاظ مجانبی مرتب کنید.

$$f_۱(n) = (۲n)!, f_۲(n) = \binom{۲n}{n}, f_۳(n) = ۲^{۲n}, f_۴(n) = (۲n)^n, f_۵(n) = n^{۲n}$$

ب. [۵ نمره] رابطهٔ بازگشتی زیر را حل کنید. (راهنمایی: از تغییر متغیر $n = ۲^m$ استفاده کنید)

$$T(n) = ۴T(\sqrt{n}) + \log^۲ n$$

پ. [۵ نمره] با استفاده از قضیهٔ اصلی، رابطهٔ زیر را حل کنید.

$$T(n) = ۴T(n/۲) + \Theta(n^۲ \log^۲ n)$$

ت. [۵ نمره] برای مسئله‌ای که طول ورودی آن n و طول خروجی آن d ($۱ \le d \le n$) است دو الگوریتم داریم. زمان اجرای الگوریتم اول $\Theta(n+d^۲)$ و زمان اجرای الگوریتم دوم $\Theta(\delta \cdot n^{۲-\frac{۲}{۷}})$ است که $\delta = \frac{n}{d}$. الگوریتم سومی به این صورت طراحی می‌کنیم که الگوریتم اول و دوم را همزمان اجرا می‌کند و هر کدام زودتر به پایان رسید، جواب آن را برمی‌گرداند. زمان اجرای الگوریتم سوم را در بدترین حالت، فقط برحسب n بیان کنید. (راهنمایی: حالتی را درنظر بگیرید که زمان اجرای دو الگوریتم با هم برابر می‌شود)

سؤال ۳. [۵۰ نمره] پیشنهاد الگوریتم یا داده‌ساختار مناسب. در هر قسمت از این سؤال از شما خواسته می‌شود یک الگوریتم یا داده‌ساختار مناسب پیشنهاد دهید. این داده‌ساختار یا الگوریتم می‌تواند از مطالب گفته شده در درس، ترکیبی از آن‌ها و یا خلاقیتی باشد. علاوه بر کلیت داده‌ساختار و الگوریتم، زمان اجرا و دلیل انتخاب خود را نیز در ۲ الی ۳ خط (قسمت‌های آ تا ج) و ۴ الی ۵ خط (قسمت‌های چ تا ذ) به طور واضح توضیح دهید. در این سؤال نیاز به اثبات درستی الگوریتم و اثبات زمان اجرای الگوریتم نیست. همچنین در صورتی که زمان اجرای الگوریتم شما زمان سرشکن یا زمان تصادفی است، آن را بیان کنید.

آ. [۴ نمره] یک آرایه در ابتدا مرتب بوده، ولی ۱۰ عنصر آن (که نمی‌دانیم کدام عناصر هستند) توسط یک نفر تغییر داده شده است. چه الگوریتمی برای مرتب‌سازی این آرایه پیشنهاد می‌کنید؟

ب. [۴ نمره] یک الگوریتم مناسب برای مرتب‌سازی n عدد صحیح که بین ۱ تا $n^{۱۰۰}$ هستند پیشنهاد کنید.

پ. [۴ نمره] فرض کنید می‌خواهیم کتاب‌های یک کتابخانه را بر حسب ارتفاعشان مرتب کنیم. ضخامت کتاب‌ها با هم مساوی است و برای هر مقایسه باید دو کتاب را از قفسه‌ها در بیاوریم و با هم مقایسه کنیم. الگوریتم پیشنهادی شما برای مرتب‌کردن کتاب‌های این کتابخانه چیست؟

ت. [۵ نمره] الگوریتم پیشنهادی شما برای به دست آوردن مسیر بین دو رأس داده شده در یک درخت AVL چیست؟

ث. [۵ نمره] برای بررسی این‌که یک درخت داده شده (که رئوس آن نیز رنگ شده‌اند) یک درخت قرمز_سیاه هست یا خیر یک الگوریتم پیشنهاد کنید.

ج. [۵ نمره] یک لیست به طول n از اعداد متمایز داریم که از ابتدا تا یک خانه از آن (که نمی‌دانیم چه خانه‌ای است) صعودی و پس از آن نزولی است. یک الگوریتم کارا برای پیدا کردن مکان عدد داده شدهٔ x در این آرایه (و یا گزارش این‌که x در این لیست وجود ندارد) پیشنهاد کنید.

چ. [۵ نمره] یک واسط صف اولویت دو بعدی به این صورت تعریف می‌شود که کلید هر عنصر یک زوج مرتب (x, y) است. علاوه بر درج (`insert(x, y, item)`) و حذف (`remove(x, y)`) یک عنصر با کلید مشخص، صف اولویت دو بعدی باید بتواند عنصر با کمترین x (`find-min-x()`) و عنصر با کمترین y (`find-min-y()`) را نیز برگرداند. داده‌ساختار پیشنهادی شما برای پیاده‌سازی صف اولویت دوبعدی چیست؟

ح. [۶ نمره] یک مجموعه nتایی از نام‌های کاربری حداکثر ۲۰ حرفی داریم و می‌خواهیم ببینیم چند جفت نام کاربری وجود دارد که دقیقاً در یک حرف با هم تفاوت دارند. الگوریتمی از $O(n)$ طراحی کنید که این کار را انجام دهد. (توجه کنید در این مسئله از درهم‌سازی نمی‌توانید استفاده کنید)

خ. [۶ نمره] واسط دنبالهٔ پویای محلی به این صورت تعریف می‌شود که علاوه بر لیست، یک مکان‌نما داریم که به یک عضو لیست اشاره می‌کند. عملیات دنبالهٔ پویای محلی به صورت زیر است:

- `at(i)`: برگرداندن عنصر iاُم (برای i دلخواه)
- `cur-index()`: برگرداندن اندیس مکان‌نما.
- `move-left()` و `move-right()`: حرکت مکان‌نما یک واحد به چپ یا یک واحد به راست.
- `delete-here()`: حذف عنصری که مکان‌نما روی آن است (و جابه‌جایی عناصر بعدی به چپ تا جای خالی پر شود).
- `insert-here(x)` درج یک عنصر جدید در سمت چپ عنصری که مکان‌نما روی آن است (و جابه‌جا کردن عناصر بعدی) و حرکت مکان‌نما به روی عنصر جدید.

چه داده‌ساختاری برای این واسط پیشنهاد می‌کنید؟

د. [۶ نمره] در یک مهمانی n مرد با بارانی‌های مشابه که فقط اندازه‌های متفاوت دارند وارد می‌شوند و آن‌ها را در یک اتاق قرار می‌دهند. در پایان مهمانی مشخص نیست کدام بارانی برای چه کسی هست. می‌خواهیم بارانی هر فرد را مشخص کنیم. تنها کاری که مجاز به انجام آن هستیم این است که یک بارانی را بر تن یک نفر امتحان کنیم که یا اندازه است، یا کوچک است و یا بزرگ. فرض کنید اندازهٔ بارانی‌ها و افراد با هم متفاوت است و نمی‌توانیم دو بارانی و یا دو نفر را با هم مقایسه کنیم. چه الگوریتمی برای حل این مسئله پیشنهاد می‌کنید؟

سؤال ۴. [۱۷ نمره] یک مجموعه از اعداد را kـ محسوس می‌گوییم اگر جمع هر زیرمجموعهٔ k عضوی از آن بزرگ‌تر یا مساوی هر کدام از اعضای مجموعه باشد. فرض کنید M یک مجموعه از اعداد متمایز است و می‌خواهیم بزرگترین زیرمجموعهٔ kـ محسوس آن را پیدا کنیم. فرض کنید بزرگ‌ترین زیرمجموعهٔ kـ محسوس از M یکتا است. در پاسخ به موارد زیر اثبات دقیق ادعای خود را بیان کنید.

آ. [۷ نمره] ثابت کنید بزرگ‌ترین زیرمجموعهٔ kـ محسوس از M محدب است، یعنی اگر شامل a و b باشد، شامل هر عضو c که $a < c < b$ و $c \in M$ هم باشد.

ب. [۱۰ نمره] الگوریتمی با زمان اجرای $O(n \log n)$ طراحی کنید که بزرگ‌ترین زیرمجموعهٔ kـ محسوس از M را پیدا کند. درستی و زمان اجرای الگوریتم خود را ثابت کنید.

موفق باشید